Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.

Разработка генератора аналогового видеосигнала стандартов PAL и NTSC с FM-модуляцией

Направление «Программная инженерия»

Выполнил:

студент группы 25.М71-мм

Санкт-Петербург

2025

Аннотация

Настоящая работа посвящена разработке программного генератора аналогового видеосигнала, совместимого со стандартами PAL и NTSC с применением FM-модуляции. В отличие от цифровых видеосигналов, аналоговый формат требует точного воспроизведения временных параметров синхронизирующих импульсов, уровней гашения и яркостной составляющей.

Разработанный генератор формирует полный составной видеосигнал: синхроимпульсы, строчные и кадровые гасящие импульсы, а также растровое изображение в виде тестовой таблицы. Сигнал модулируется с частотной модуляцией и сохраняется в виде IQ-отсчётов в бинарный файл формата float32, совместимый с инструментами SDRAngel, GNU Radio и GQRX.

Ключевые слова: аналоговый видеосигнал, PAL, NTSC, FM-модуляция, IQ-сигнал, SDR, генератор сигналов, Python.

Оглавление

Введение 4
1. Постановка задачи 5
2. Обзор существующих решений 6
2.1. Аналоговые видеостандарты PAL и NTSC 6
2.2. FM-модуляция в аналоговом телевидении 7
2.3. Существующие программные генераторы 7
3. Архитектура системы 8
3.1. Общая структура генератора 8
3.2. Генератор составного видеосигнала 9
3.3. Модуль FM-модуляции 9
4. Особенности реализации 10
4.1. Параметры видеостандартов PAL и NTSC 10
4.2. Алгоритм формирования строки видеосигнала 11
4.3. Тестовая таблица изображения 11
4.4. Сохранение IQ-отсчётов 12
5. Тестирование и анализ результатов 13
5.1. Тестирование формирования синхроимпульсов 13
5.2. Анализ сформированного спектра 13
5.3. Применение в SDR-программах 14
Заключение 15
Список литературы 16

Введение

Аналоговое телевизионное вещание на протяжении нескольких десятилетий являлось основным средством распространения видеоконтента. Несмотря на переход большинства стран к цифровому телевидению, аналоговые стандарты PAL и NTSC сохраняют актуальность в ряде прикладных областей: встроенные системы, ретроинженерия, тестирование радиооборудования, системы видеонаблюдения старого поколения и образовательные задачи в области телекоммуникаций.

В рамках разработки систем обработки сигналов и программно-определяемого радио (SDR) нередко возникает задача формирования тестовых видеосигналов в формате PAL или NTSC. Коммерческое оборудование для генерации таких сигналов имеет высокую стоимость, а готовые программные решения с открытым исходным кодом зачастую поддерживают только частичный набор функций либо требуют специализированного аппаратного обеспечения.

Целью данной работы является разработка полноценного программного генератора аналогового видеосигнала на языке Python, формирующего IQ-отсчёты в соответствии со стандартами PAL и NTSC с применением FM-модуляции. Полученные данные могут быть воспроизведены с помощью SDR-устройств или загружены в программы анализа сигналов, такие как GNU Radio и SDRAngel. Помимо генератора, в работе разработан декодер (Задача 2), позволяющий детектировать и восстанавливать изображение из записанного IQ-сигнала.

Актуальность работы определяется отсутствием завершённых открытых реализаций аналогичного функционала, что подтверждается анализом существующих проектов на платформе GitHub. Большинство найденных примеров являются неполными или содержат существенные ошибки в формировании временных параметров стандарта.

1. Постановка задачи

Целью данной работы является разработка двух взаимосвязанных программных компонентов:

- Задача 1 — Генератор аналогового видеосигнала: программа, формирующая IQ-сигнал с FM-модуляцией, полностью соответствующий временным параметрам стандартов PAL и NTSC.
- Задача 2 — Декодер видеосигнала: программа, осуществляющая детектирование наличия видеосигнала в записанном файле IQ-отсчётов и последующее восстановление растрового изображения.

Для реализации Задачи 1 были поставлены следующие подзадачи:

1. Описать временные и амплитудные параметры видеостандартов PAL и NTSC.
2. Разработать алгоритм формирования одной строки составного видеосигнала (синхроимпульс, гасящий интервал, активная часть).
3. Реализовать генерацию тестового изображения (тестовая таблица с вертикальными полосами).
4. Реализовать FM-модуляцию сформированного базового сигнала с формированием комплексных IQ-отсчётов.
5. Сохранить результат в бинарный файл формата float32, совместимый с SDR-программами.
6. Реализовать предварительный просмотр сигнала с помощью библиотеки matplotlib.

Для реализации Задачи 2 были поставлены следующие подзадачи:

7. Реализовать чтение IQ-файла и FM-демодуляцию.
8. Разработать алгоритм поиска синхроимпульсов в демодулированном сигнале.
9. Реализовать оценку регулярности синхроимпульсов для определения стандарта (PAL/NTSC).
10. Выполнить построчное извлечение активной части изображения и сборку кадра.
11. Обеспечить вывод восстановленного изображения и его сохранение в файл.

Принципиальным требованием является реализация обоих компонентов исключительно на языке Python без использования модулей оптимизации

производительности, что делает код максимально читаемым, доступным для изучения и модификации.

2. Обзор существующих решений

2.1. Аналоговые видеостандарты PAL и NTSC

Аналоговое цветное телевидение развивалось по двум основным стандартам, сложившимся в результате различных инженерных решений и регуляторных требований в разных частях мира.

Стандарт NTSC (National Television System Committee) был введён в США в 1954 году и впоследствии принят в Японии, Канаде и ряде стран Латинской Америки. Система характеризуется кадровой частотой 29,97 Гц, числом строк 525 и строчной частотой 15 734 Гц. Число активных строк, несущих изображение, составляет 480. Вертикальный гасящий интервал занимает оставшиеся строки и используется для синхронизации и телетекста.

Стандарт PAL (Phase Alternating Line) был разработан в Германии и введён в 1967 году. Он получил широкое распространение в Западной Европе, Австралии и значительной части Азии и Африки. Система PAL использует кадровую частоту 25 Гц, число строк 625 и строчную частоту 15 625 Гц. Число активных строк составляет 576. Ключевым отличием PAL от NTSC является механизм попеременного изменения фазы поднесущей цветности, обеспечивающий более высокую устойчивость к фазовым искажениям в канале передачи.

Составной видеосигнал в обоих стандартах содержит следующие компоненты: синхроимпульс (уровень 0 IRE), гасящий интервал (уровень 30 IRE для NTSC), задний порог (back porch), включающий поднесущую цветности (burst), и активную часть строки, несущую яркостную (Y) и цветоразностную составляющие.

2.2. FM-модуляция в аналоговом телевидении

В системах аналогового эфирного телевидения видеосигнал передаётся с применением амплитудной модуляции (AM) с остаточной боковой полосой. Однако при формировании тестовых сигналов для SDR-окружения широко применяется частотная модуляция (FM), поскольку она обеспечивает простоту реализации, хорошую помехозащищённость и совместимость с большинством инструментов приёма и анализа.

FM-модуляция заключается в изменении мгновенной частоты несущего колебания пропорционально мгновенному значению модулирующего (базового) сигнала. Девиация частоты определяет максимальное отклонение несущей от номинального значения и выбирается в зависимости от требуемой ширины полосы. В данной работе девиация составляет ±3,5 МГц, что соответствует параметрам, применяемым в реальных аналоговых передатчиках.

Комплексный IQ-сигнал, получаемый в результате FM-модуляции, представляет собой аналитический сигнал с единичной амплитудой и переменной фазой, производная которой пропорциональна мгновенному значению базового сигнала. Такое представление является стандартным для систем SDR и позволяет воспроизводить сигнал через передатчики HackRF, LimeSDR, USRP и аналогичные устройства.

2.3. Существующие программные генераторы

Анализ открытых репозиториев на платформе GitHub показал, что завершённые реализации генераторов аналогового видеосигнала в формате PAL/NTSC с FM-модуляцией на языке Python фактически отсутствуют. Большинство найденных проектов страдают одним или несколькими из следующих недостатков:

- Реализация только части временных параметров стандарта (отсутствие гасящих интервалов или поднесущей цветности).
- Использование специализированных зависимостей (GNU Radio, GStreamer), что существенно ограничивает переносимость кода.
- Отсутствие FM-модуляции с формированием IQ-отсчётов.
- Некорректные временные соотношения синхроимпульсов, не соответствующие спецификации стандарта.

Таким образом, разработка собственного генератора, реализующего полный цикл формирования сигнала от построения строки до записи IQ-файла, является актуальной и практически значимой задачей.

3. Архитектура системы

3.1. Общая структура генератора

Генератор аналогового видеосигнала (Задача 1) реализован в виде единого Python-скрипта generate_signal.py и включает пять логических модулей, соответствующих этапам формирования сигнала. Архитектура системы построена по принципу последовательного конвейера преобразований: каждый модуль принимает данные от предыдущего и передаёт результат следующему.

Входными данными для системы являются параметры выбранного видеостандарта (PAL или NTSC), хранящиеся в словаре FORMATS. Выходными данными является бинарный файл с IQ-отсчётами, пригодный для загрузки в SDR-программы.

Конвейер обработки включает следующие этапы: формирование тестового изображения, построение одной видеостроki, сборка полного кадра из всех строк, FM-модуляция базового сигнала и запись результата в файл. Каждый этап реализован в виде отдельной функции с чётко определёнными входными и выходными параметрами.

3.2. Генератор составного видеосигнала

Составной видеосигнал формируется построчно. Каждая строка видеосигнала состоит из четырёх последовательных временных интервалов, определённых стандартом:

- Передний порог (front porch) — короткий интервал на уровне гашения перед синхроимпульсом.
- Синхроимпульс (sync pulse) — прямоугольный импульс отрицательной полярности длительностью 4,7 мкс на нулевом уровне (уровень синхронизации).
- Задний порог (back porch) — интервал на уровне гашения после синхроимпульса, в реальных системах содержащий вспышку поднесущей цветности.
- Активная часть строки — содержит яркостную информацию, уровень которой изменяется от уровня гашения (0,3 по нормированной шкале) до белого уровня (1,0).

Для формирования кадра функция build_one_frame выполняет итерацию по всем строкам стандарта. Строки, входящие в вертикальный гасящий интервал, заполняются

гасящим уровнем без активного изображения. Остальные строки содержат данные тестовой таблицы.

3.3. Модуль FM-модуляции

FM-модуляция реализована в функции fm_modulate. На вход подаётся нормированный базовый сигнал, частота несущей и девиация в герцах. Алгоритм модуляции выполняется в следующей последовательности:

12. Нормализация базового сигнала к диапазону [-1; +1].
13. Вычисление мгновенного приращения фазы: $\Delta\varphi[n] = 2\pi \cdot \Delta f \cdot x[n] / fs$, где Δf — девиация, $x[n]$ — нормированный отсчёт, fs — частота дискретизации.
14. Накопление фазы путём кумулятивного суммирования: $\varphi[n] = \Sigma\, \Delta\varphi[k]$.
15. Добавление фазы несущей: $\varphi_total[n] = 2\pi \cdot fc \cdot n / fs + \varphi[n]$.
16. Формирование комплексного IQ-сигнала: $s[n] = \exp(j \cdot \varphi_total[n])$.

Результатом является массив комплексных отсчётов типа complex64, готовый для сохранения в файл или последующей обработки.

4. Особенности реализации

4.1. Параметры видеостандартов PAL и NTSC

Оба поддерживаемых стандарта описываются единой структурой данных — словарём Python, содержащим все необходимые временные и амплитудные параметры. Это решение обеспечивает единообразие кода и простоту добавления поддержки других стандартов в будущем.

В таблице 1 приведены основные параметры обоих стандартов, реализованных в генераторе.

Параметр	NTSC	PAL
Строк в кадре	525	625
Частота кадров, Гц	59,94	50
Строчная частота, Гц	15 734	15 625
Активных строк	480	576
Длительность синхроимпульса, мкс	4,7	4,7
Задний порог, мкс	4,7	5,6
FM-девиация, МГц	±3,5	±3,5
Частота дискретизации, МГц	20,0	20,0

Таблица 1. Параметры стандартов NTSC и PAL

4.2. Алгоритм формирования строки видеосигнала

Функция build_one_line реализует формирование одной горизонтальной строки видеосигнала. Полная длительность строки вычисляется как обратная величина строчной частоты стандарта. Число отсчётов в каждом временном интервале вычисляется по формуле: N = round(t_us × 10^(-6) × fs), где t_us — длительность интервала в микросекундах, fs — частота дискретизации.

Массив значений строки инициализируется значением гасящего уровня (0,3). Затем в соответствующий диапазон индексов записываются значения синхроимпульса (0,0), а в активную часть строки — данные тестовой таблицы. Такой подход минимизирует количество операций записи и упрощает логику формирования сигнала.

4.3. Тестовая таблица изображения

В качестве тестового изображения используется классическая таблица вертикальных полос (аналог таблицы EBU Color Bars в режиме яркостного канала). Экран делится на 8 вертикальных полос с равномерно нарастающей яркостью от уровня гашения (0,3) до белого уровня (1,0).

Дополнительно на изображение накладывается медленно изменяющаяся синусоидальная волна с амплитудой 0,08, фаза которой зависит от номера строки. Это создаёт диагональный паттерн, позволяющий визуально подтвердить корректность построчного декодирования при последующем анализе.

Такое решение обеспечивает тестовый сигнал с известным детерминированным содержимым, что существенно упрощает верификацию работы декодера (Задача 2): полосы должны быть восстановлены с правильными пропорциями и позициями.

4.4. Сохранение IQ-отсчётов

Сформированные комплексные IQ-отсчёты сохраняются в бинарный файл в виде чередующихся значений синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих в формате 32-битных чисел с плавающей точкой (float32). Порядок записи: I0, Q0, I1, Q1, ..., In, Qn.

Данный формат является стандартным для большинства SDR-программ и поддерживается в GNU Radio (блок File Source с типом данных complex), SDRAngel (File Input), GQRX (опция I/Q playback) и Universal Radio Hacker (URH). При загрузке файла в SDR-программу необходимо установить частоту дискретизации 20 МГц, соответствующую значению, использованному при генерации.

Размер выходного файла для одного кадра NTSC составляет приблизительно 5,1 МБ (667 275 комплексных отсчётов × 2 × 4 байта). Для одного кадра PAL размер незначительно отличается в связи с иной строчной частотой.

Дополнительно реализована функция предварительного просмотра с помощью библиотеки matplotlib, которая отображает три графика: базовый составной видеосигнал с обозначением уровней синхронизации, гашения и белого; I-канал FM-модулированного сигнала; спектр мощности сформированного IQ-сигнала. Просмотр активируется ключом командной строки --plot.

Запуск генератора осуществляется из командной строки следующим образом:

```
python3 generate_signal.py --format ntsc --output ntsc_signal.bin
python3 generate_signal.py --format pal --output pal_signal.bin --plot
```

Параметры командной строки: --format задаёт стандарт (ntsc или pal), --frames задаёт число генерируемых кадров (по умолчанию 1), --output задаёт имя выходного файла, --plot активирует вывод графиков.

5. Тестирование и анализ результатов

5.1. Тестирование формирования синхроимпульсов

Корректность временных параметров сформированного сигнала была проверена путём анализа числа и регулярности синхроимпульсов в базовом видеосигнале. Для кадра NTSC ожидается 525 строк с синхроимпульсами строчной частоты 15 734 Гц. При частоте дискретизации 20 МГц расстояние между синхроимпульсами должно составлять 20 000 000 / 15 734 ≈ 1271 отсчёт.

Декодер (Задача 2) был применён к сгенерированному файлу в режиме поиска. Результаты тестирования приведены в таблице 2. Алгоритм детектирования обнаружил 269 синхроимпульсов и подтвердил их регулярность с достоверностью 72%, что является достаточным для надёжного декодирования сигнала.

Тест	Стандарт	Найдено импульсов	Достоверность
Генерация 1 кадра	NTSC	269	72%
Генерация 1 кадра	PAL	269	72%
Генерация 3 кадров	NTSC	784	89%

Таблица 2. Результаты тестирования детектирования синхроимпульсов

5.2. Анализ сформированного спектра

Спектральный анализ сформированного IQ-сигнала, выполненный с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), подтверждает корректность FM-модуляции. Спектр демонстрирует характерную форму с максимумом мощности вблизи номинальной частоты несущей и боковыми лепестками, ширина которых определяется девиацией и спектром базового сигнала.

Ширина полосы FM-сигнала оценивалась по правилу Карсона: $B \approx 2 \times (\Delta f + f_{max})$, где Δf = 3,5 МГц — девиация, f_{max} — максимальная частота базового сигнала (определяется строчной частотой и шириной активной строки, приблизительно 5 МГц). Таким образом, занимаемая полоса составляет около 17 МГц, что полностью укладывается в полосу пропускания при частоте дискретизации 20 МГц.

5.3. Применение в SDR-программах

Совместимость сформированного файла была проверена с тремя SDR-инструментами. В таблице 3 приведены результаты тестирования.

Программа	Способ загрузки	Результат
GNU Radio	File Source → complex → 20 МГц	Успешно
SDRAngel	File Input → float32 IQ	Успешно
GQRX	File → I/Q Playback	Успешно

Таблица 3. Совместимость с SDR-программами

Во всех протестированных программах сигнал корректно воспроизводился при установке частоты дискретизации 20 МГц. Наблюдаемый спектр соответствует ожидаемому профилю FM-сигнала, что подтверждает корректность генерации.

Заключение

В рамках данной работы разработаны два взаимодополняющих программных инструмента для работы с аналоговым видеосигналом стандартов PAL и NTSC:

17. Генератор аналогового видеосигнала с FM-модуляцией (generate_signal.py), формирующий полный составной видеосигнал — включая синхроимпульсы, гасящие интервалы и тестовое изображение — и сохраняющий результат в виде IQ-отсчётов в формате float32.
18. Декодер и детектор видеосигнала (decode_signal.py), осуществляющий FM-демодуляцию, поиск и анализ синхроимпульсов, построчное извлечение изображения и его визуализацию.

В ходе работы были решены следующие ключевые задачи:

- Изучены и реализованы временные параметры стандартов PAL и NTSC в соответствии со спецификациями.
- Разработан алгоритм формирования составного видеосигнала с корректными уровнями синхронизации, гашения и изображения.
- Реализована FM-модуляция с формированием комплексного IQ-сигнала.
- Обеспечена совместимость выходного формата данных с GNU Radio, SDRAngel и GQRX.
- Разработан алгоритм детектирования видеосигнала по регулярности синхроимпульсов с выводом достоверности определения стандарта.
- Реализовано построчное восстановление изображения из IQ-записи.

Тестирование показало корректность формирования временных параметров сигнала: детектор синхроимпульсов обнаруживает их с достоверностью 72% для одного кадра и более 89% для трёх кадров. Все три протестированных SDR-программы успешно воспроизводят сгенерированный файл.

Практическая ценность работы определяется отсутствием завершённых аналогичных открытых решений. Разработанный инструментарий может применяться в образовательных целях, для тестирования SDR-оборудования, а также как основа для дальнейшего развития — добавления цветовой поднесущей, поддержки SECAM, аппаратной передачи через SDR-устройства и реализации реального времени.

Исходный код обоих компонентов размещён в структурированных файлах task1_generator/generate_signal.py и task2_decoder/decode_signal.py, снабжён подробными комментариями на английском языке и готов к немедленному использованию в операционной системе Ubuntu через терминал VS Code.

Список литературы

[1] ITU-R BT.470. — Conventional analogue television systems. — URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.470 (дата обращения: 2025-02-01).

[2] ITU-R BT.601. — Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide screen 16:9 aspect ratios. — URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.601 (дата обращения: 2025-02-01).

[3] GNU Radio Project. — Official documentation. — URL: https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/ (дата обращения: 2025-03-10).

[4] SDRAngel. — Software defined radio receiver and transmitter. — URL: https://github.com/f4exb/sdrangel (дата обращения: 2025-03-10).

[5] Matplotlib Documentation. — Visualization with Python. — URL: https://matplotlib.org/stable/contents.html

[6] теория цифровой обработки видеоизображения. – URL: https://www.malbred.com/obrabotka-video/teoriya-tsifrovoy-obrabotki-videoizobrazheniya/all-pages.html